

Expose: Eine Analyse und Vergleich von Cellular-Automata-basierten Noise Filter

Ihrenberger Julia
Fakultät für Informatik
Technische Hochschule Rosenheim
Rosenheim, Deutschland
julia.ihrenberger@stud.th-rosenheim.de

I. MOTIVATION

Das Bereinigen und Entfernen von Bildrauschen (eng.: *noise*) in digitalen Bildern ist eine grundlegende Problemstellung in Bereichen der Fotografie, Medizin und Datenverarbeitung. Besonders in den zuletzt genannten Bereichen führt es zur ungewollten Addition von Information, welche Ergebnisse und Auswertungen verfälschen oder anderweitig beeinträchtigen können.

Es wird zwischen vier Arten von Noise unterschieden: Salt and Pepper, Poisson, Gaussian und Speckle. Hierbei gibt es einige Techniken (eng.: *noise filter*), die diesem Problem entgegenwirken; wie beispielsweise den Gaussian Filter, welcher Smoothing und Blurring auf ein Bild anwendet, oder den Median Filter, welcher sämtliche Bildpixel durch deren Durchschnittswerte in einem gegebenem Perimeter ersetzt.

Die Anwendung von solchen Filtern birgt hierbei stets einen Abtausch zwischen der Effektivität der Noise Reduktion und Klarheit des Bildes, was zu Informationsverlust führt. Dementsprechend bemühen sich mehrere akademische Werke und Studien damit, bessere Filter zu finden.

Dabei wurde mehrmals aufgezeigt, dass Noise Filter, welche auf zelluläre Automaten (eng.: *cellular automata*, abbr.: CA) basieren und agieren, oft ein besseres Ergebnis als herkömmliche Filter bieten.

II. FORSCHUNGSFRAGE UND METHODIK

In dieser Arbeit sollen drei CA-basierte Noise Filter aus einer Sammlung an Studien, welche zwischen 2001 und 2025 publiziert wurden, beleuchtet und in Hinsicht auf Bildklarheit und Effizienz verglichen werden.

Hierfür wird zunächst die grundlegende Thematik von Noise und deren vier verschiedenen Typen erklärt werden und wie herkömmliche Filter diesen entgegensteuern. Daraufhin soll die Theorie von CA grundlegend und dann im Kontext von Bildbearbeitung beleuchtet werden, bevor in die spezifische Implementierung von CA-basierten Noise Filtern übergegangen wird.

Ein Vergleich wird, wenn möglich, praktisch durch Implementation der vorgegebenen Algorithmen durchgeführt und deren Anwendung auf einen zuvor präparierten Datensatz an Bildern. Hierbei ist anzumerken, dass es sich um schwarz-weiß bzw. greyscale Bildern handeln werden, da der Entfernung von Noise auf solchen eine andere Methodik zugrunde liegt.

LITERATUR

Folgende Liste stellt eine vorläufige Literaturliste dar und soll durch Fachliteratur hinsichtlich CA, Bildrauschen sowie Noise Filter erweitert werden.

- [1] A. Swain, "Noise filtering in Digital Image Processing," *Medium*, Jul. 16, 2020. <https://medium.com/@anishaswain/noise-filtering-in-digital-image-processing-d12b5266847c>
- [2] A. Popovici and D. Popovici, "Cellular Automata in Image Processing," in *Proceedings of the 15th International Symposium on the Mathematical Theory of Networks and Systems*, 2002. Available: https://www.researchgate.net/publication/2563896_Cellular_Automata_in_Image_Processing
- [3] B. Smolka, D. Kusnik, and Krystian Radlak, "On the reduction of mixed Gaussian and impulsive noise in heavily corrupted color images," *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, Nov. 2023, doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-48036-1>.
- [4] G.-T. Kong and U.-S. Choi, "A cellular automata-based method for salt-and-pepper noise removal in images," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 85, no. 3, Mar. 2026, doi: <https://doi.org/10.1007/s11042-026-21455-8>.
- [5] Karl-Peter Haderl, Johannes Müller, and Springerlink (Online Service), *Cellular Automata: Analysis and Applications*. Cham: Springer International Publishing, 2017.
- [6] M. M. Piroozmandan, F. Farokhi, and M. A. Piroozmandan, "Salt and pepper noise removal from a digital image using a new approach based on fuzzy cellular automata and Anfis," *International Journal of Smart Electrical Engineering*, vol. 13, no. 3, pp. 167–175, 2024, doi: <https://doi.org/10.82234/ijsee.2024.1121383>.
- [7] N. Chandra, S. Teotia, A. Chaudhary, V. Jain, T. Vashishtha, and N. N. Dwivedi, "Noise Reduction Using Cellular Automata," *NeuroQuantology*, vol. 20, no. 6, pp. 4650–4672, Jun. 2022, doi: <https://doi.org/10.14704/nq.2022.20.6.NQ22456>.
- [8] P. J. Selvapeter and Wim Hordijk, "Cellular automata for image noise filtering," *2009 World Congress on Nature & Biologically Inspired Computing (NaBIC)*, Coimbatore, India, 2009, pp. 193–197, doi: [10.1109/NABIC.2009.5393684](https://doi.org/10.1109/NABIC.2009.5393684).
- [9] P. L. Rosin, "Training cellular automata for image processing," in *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 15, no. 7, pp. 2076–2087, July 2006, doi: [10.1109/TIP.2006.877040](https://doi.org/10.1109/TIP.2006.877040).
- [10] S. A. Twinkle, S. Kamilya, and J. Mukherjee, "Despeckling Images Using Elementary Cellular Automata," in *Cellular Automata Technology*, S. Kamilya, S. Das, and E. Formenti, Eds., Springer Cham, 2025, pp. 191–202. Available: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-94121-4#bibliographic-information>
- [11] Z. Ansari, "Understanding Image Noise: Exploring Different Kinds of Noises in Image Processing," *Medium*, Feb. 04, 2025. https://medium.com/@zar_373/understanding-image-noise-exploring-different-kinds-of-noises-in-image-processing-dcd26c6c9e5a